

Налийте якомога швидше

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

На барній стійці послідовно стоять n кубків. Спочатку вони всі пусті, але нам відомо, що в i -тий кубок необхідно налити рівно a_i грам рідини. За одну секунду бармен може вибрати неперервний проміжок кубків і або налити в кожен з них по одному граму або налити в кожен з них по x грамів. Виливати рідину з кубка строго заборонено. Вас цікавить за який найменший проміжок часу бармен може виконати замовлення.

Вхідні дані

У першому рядку знаходяться два цілих числа: n та x . В наступному рядку дано n цілих чисел a_i .

Вихідні дані

У єдиному рядку виведіть одне ціле число — мінімальну кількість секунд необхідну для наповнення усіх кубків.

Обмеження

$$1 \leq n \leq 300000,$$
$$1 \leq x, a_i \leq 10^9.$$

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
6 3 1 1 1 4 3 3	2
5 5 4 0 4 0 4	12